Université de Sherbrooke

Faculté de génie
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

DOSSIER D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

GMC723 - Automne 2024

Contrôle actif de bruit et vibrations

SECTION A - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Nombre de crédits	3
Département	Génie mécanique
Principaux liens-programmes	Doctorat en génie mécanique *Cheminement en expertise disciplinaire* (option) Maîtrise en génie aérospatial *Cheminement avec stage industriel* (option) Maîtrise en génie mécanique *Cheminement de type recherche* (option)
Activité(s) préalable(s)	-
Activité(s) antérieure(s)	-
Activité(s) concomitante(s)	-
Restriction(s)	-

2 - COMPOSANTES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE		
Composantes	Mathématiques	0 %
	Sciences naturelles	0 %
	Sciences du génie	70 %
	Conception en ingénierie	30 %
	Études complémentaires	0 %
	TOTAL	**100 %**

3 - NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG [1]		
Qualités requises des diplômés	**Niveau d'enseignement**	**Évaluation**
Q01 - Connaissances en génie	Appliqué/avancé	Oui
Q02 - Analyse de problèmes	-	-
Q03 - Investigation	-	-
Q04 - Conception	Appliqué/avancé	Non
Q05 - Utilisation d'outils d'ingénierie	Appliqué/avancé	Oui
Q06 - Travail individuel et en équipe	-	-
Q07 - Communication	-	-
Q08 - Professionnalisme	-	-
Q09 - Impact du génie sur la société et l'environnement	-	-
Q10 - Déontologie et équité	-	-
Q11 - Économie et gestion de projets	-	-
Q12 - Apprentissage continu	-	-

1 BCAPG : Bureau canadien d'agrément des programmes de génie.

4 - CIBLE(S) DE FORMATION

Description à l'annuaire

Maîtriser l'ensemble des notions théoriques pertinentes au contrôle actif de bruit et vibrations. Développer un filtrage numérique adaptatif, une commande par anticipation ou rétroaction. Mettre en œuvre des applications de contrôle actif en acoustique et en vibrations.

5 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

À la fin de cette activité pédagogique, l'étudiante ou l'étudiant sera capable de…

Énoncer les principes, les composantes, les applications, l'état de l'art actuel en contrôle actif de bruit et vibrations;

Appliquer les résultats de la minimisation de fonctions quadratiques pour simuler le contrôle actif optimal de systèmes acoustiques ou vibratoires simples; comprendre les mécanismes et les stratégies de contrôle dans diverses situations;

Comprendre les principes du filtrage numérique adaptatif et les appliquer à l'identification et au contrôle de champs acoustiques et vibratoires;

Comprendre les théories du contrôle par anticipation et par rétroaction en contrôle actif;

Énoncer les diverses technologies de capteurs et d'actionneurs en contrôle actif et les sélectionner en vue d'une application donnée;

Appliquer l'ensemble des notions théoriques du cours pour mettre en œuvre : (1) un système de contrôle actif de bruit par anticipation dans un conduit, (2) un système d'amortissement vibratoire actif d'une poutre en flexion par rétroaction.

6 - CONTENU

Description à l'annuaire

Acoustique et mécanique vibratoire linéaire des milieux continus. Théorie de la superposition de champs. Filtrage numérique adaptatif. Théories du contrôle actif par anticipation. Théorie du contrôle actif par rétroaction. Transducteurs acoustiques et vibratoires.

7 - CONTENU DÉTAILLÉ

Éléments de contenu	**Répartition dans le cadre de l'activité pédagogique (semaines)**
Chapitre 1 – Introduction 1.1. Revue du contrôle actif : historique, applications, état de l'art 1.2. Composantes d'un système de contrôle actif	1
Chapitre 2 – Transducteurs acoustiques et vibratoires 2.1. Haut-parleurs et microphones 2.2. Transducteurs piézoélectriques 2.3. Actionneurs inertiels	2

Éléments de contenu	Répartition dans le cadre de l'activité pédagogique (semaines)
Chapitre 3 – Théorie de la superposition de champs 3.1. Point de vue ondulatoire et superposition de champs 3.2. Contrôle de la propagation en guide d'onde 3.3. Contrôle de la propagation en champ libre	3
Chapitre 4 – Contrôle d'un bruit harmonique 4.1. Le problème de minimisation d'un bruit harmonique en contrôle actif 4.2. Algorithme d'optimisation gradient/Newton (fréquentiel)	4 à 6
Chapitre 5 – Contrôle actif d'un bruit aléatoire par filtrage adaptatif 5.1. Le problème de minimisation d'un bruit aléatoire en contrôle actif 5.2. Le filtrage adapté 5.3. Algorithmes d'adaptation : xLMS et FxLMS	7 à 9
Chapitre 6 – Contrôle actif vibratoire par rétroaction 6.1. Le problème de l'amortissement actif 6.2. Isolation vibratoire active 6.3. Contrôleur modale par rétroaction 6.4. Contrôle des vibrations de poutres et plaques 6.5. Contrôle actif du rayonnement acoustique des structures	10 à 12

8 - IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Prénom, nom et titre	Philippe Micheau, ing., Ph. D.

9 - POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D'AGRÉMENT

Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, règlements et normes d'agrément ci-dessous :

Règlement de l'Université de Sherbrooke

- Règlement des études

Règlements facultaires

- Règlement facultaire d'évaluation des apprentissages - Programmes de baccalauréat
- Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis

Normes d'agrément

- Processus d'agrément et qualités du BCAPG
- Ingénieurs Canada - À propos de l'agrément

Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d'avoir communiqué avec le Programme d'intégration des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l'adresse : prog.integration@usherbrooke.ca

10 - INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D'AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES

Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Adopté par (comité)	Date
Comité des programmes de génie mécanique	2014-05-25

SECTION B - TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

11 - TRIMESTRE ET LIEU DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX)	
Trimestre(s)	Automne
Lieu	Campus principal de Sherbrooke

12 - ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION				
	T[2]	**Travail (heures)**	**Poids des évaluations (%)**	**Qualité(s) et indicateur(s) évalués**
12.1 - ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE				
Leçons magistrales		27 h		
Laboratoires		9 h		
Étude personnelle		56 h		
12.2 - MODALITÉS D'ÉVALUATION				
Quiz (qté=5)	I	1 h	20 %	Q01 - 3
Devoirs (qté=3)	I	9 h	40 %	Q01 - 3
Laboratoires (qté=3)	E	33 h	40 %	Q05 - 1 2 3
TOTAL		135 h	100 %	

[2] T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle.
[3] Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le nombre d'unités d'agrément (UA) pour chacune des composantes d'un programme. Ce calcul est employé pour les activités pédagogiques dont le contenu n'est pas mesurable sur une base horaire.

13 - EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ	
Type de laboratoire : le type d'expérience en laboratoire le plus important pour cette activité pédagogique	Pratique
Nombre de laboratoires : le nombre total d'expérience en laboratoire pour cette activité pédagogique	3
Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les questions de sécurité?	Non
Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité?	Non

Approuvé par (prénom, nom et titre)	Fonction	Date
Cécile Smeesters, ing., Ph. D.	Directrice du 1er cycle	2014-05-25

SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT	
Prénom, nom et titre	Philippe, Micheau professeur
Bureau	C1-4077
Téléphone 1	+1 819 821-8000 x 62161
Téléphone 2	
Adresse électronique	Philippe.Micheau@USherbrooke.ca
Disponibilité	
Modalités d'interaction souhaitées avec les étudiantes et étudiants	Courriel / MS Teams

15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES (PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT, ETC.)	
Prénom et nom	
Bureau	
Adresse électronique	
Disponibilité	

16 – SITE WEB DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Moodle

17 – DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER)		
Dates ou semaines	**Contenus**	**Travaux à réaliser**
1 / 3 sept.	Chapitre 1 – Introduction	
2 / 9 sept.	Chapitre 2 – Transducteurs acoustiques et vibratoires	
3 / 16 sept.	Chapitre 3 – Théorie de la superposition de champs	Q1
4 / 23 sept.	Chapitre 4 – Contrôle d'un bruit harmonique	Q2
5 / 30 sept.	• Devoir 1 : Simulation du laboratoire 1	Q3
6 / 7 oct.	• Laboratoire 1 : Contrôle actif d'un bruit harmonique	Remise du devoir 1
7 / 28 oct.	Chapitre 5 – Contrôle actif d'un bruit aléatoire par filtrage adaptatif	Remise rapp. Labo 1
8 / 4 nov	• Devoir 2 : Simulation du labo 2	Q4
9 /11 nov.	• Laboratoire 2 : Contrôle actif d'un bruit aléatoire	Remise du devoir 2
10 / 18 nov.	Chapitre 6 – Contrôle actif vibratoire par rétroaction	Remise rapp. Labo 2
11 / 25 nov.	• Devoir 3 : Simulation du labo 3	Q5
12 / 2 dec.	• Laboratoire 3 : Poutre active	Remise du devoir 3
13 / 4 déc.		Remise rapp. labo 3

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

L'apprentissage des notions théoriques sera réalisé par des séances magistrales appuyées par des lectures dirigées dans le volume de référence.
Une rencontre hebdomadaire de 3h avec le professeur permettra de s'assurer de l'assimilation des notions théoriques (via des quiz) et de présenter la matière à étudier pour la prochaine séance.
La mise en œuvre pratique du contrôle actif par l'étudiant lui-même est le but essentiel et final du cours. Cette mise en œuvre pratique sera assurée par 3 activités de laboratoires. Chaque laboratoire sera évalué au moyen d'un rapport de laboratoire.
Afin de s'assurer du succès du laboratoire, la préparation des laboratoires va requérir des calculs et des simulations (Matlab/Simulink) que les étudiants devront remettre sous la forme d'un rapport de devoir avant la séance.

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

Les évaluations portent sur plusieurs points et ciblent les étudiantes, les étudiants et l'équipe :

- L'évaluation des connaissances de base est avec des quiz en ligne en mode asynchrone, à faire individuellement.
- La maitrise de la matière et de la théorie présentés dans un devoir individuel à remettre avant la séance de laboratoire.
- La maitrise des outils expérimentaux dans le cadre d'un laboratoire encadré. Les résultats des mesures sont à présenter dans un rapport d'équipe.
- La note du rapport de laboratoire est distribuée à tous les membres de l'équipe.

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

- **Extrait du règlement de l'Université de Sherbrooke :**
  - L'absence non justifiée à une évaluation entraine la note 0 à l'évaluation. La justification d'une absence doit être acceptée par la Faculté.
  - Le plagiait d'une activité entraine la note 0 à l'activité plagiée, voire la note E au cours.
  - La remise en retard d'une évaluation entraine la note 0 à l'évaluation.
- Typiquement, l'**attribution des cotes** se fera selon le tableau ci-dessous via la méthode de cotes fixes :

Qualité	Insuffisant	Passable (seuil)			Bien			Très bien (cible)			Excellent	
Cote	E	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+
Total ≥ (%)	0	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90

L'enseignant se réserve par contre le droit de modifier ce barème de côtes, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.)

- Les PPTs et documents du professeur
- Logiciel Simulink/Matlab avec les Toolbox requis

Complémentaire

Active Control of Noise and Vibration, By Colin Hansen, Scott Snyder, Xiaojun Qiu, Laura Brooks, Danielle Moreau, 2nd Edition, First Published 2012.